

Aufgabenblatt 9: Wequences und Dictionaries

Aufgabe 1: Satzbau

- Implementieren Sie ein Funktion namens `sentence`, welche nach Übergabe eines Subjekts, eines Prädikats und eines Objekts aus diesen drei Satzbestandteilen einen Satz konstruiert und diesen ausgibt.
- Erstellen Sie mit Hilfe der Funktion ein Python-Programm, welches die drei Satzteile einliest und anschließend ausgibt.

Lösung:

```
1 # Aufgabe 1
```

Aufgabe 2: C

Gegen sei ein kleiner Supermarkt mit folgenden Produkten. Der Inhaber des Supermarktes möchte gerne wissen, wie hoch der Verkaufswert aller seiner Produkte zusammengerechnet beträgt. Schreibe dazu ein Python-Programm:

```
1 supermarket = {"milk": {"quantity": 20, "price": 1.19},
2               "biscuits": {"quantity": 32, "price": 1.45},
3               "butter": {"quantity": 20, "price": 2.29},
4               "cheese": {"quantity": 15, "price": 1.90},
5               "bread": {"quantity": 15, "price": 2.59},
6               "cookies": {"quantity": 20, "price": 4.99},
7               "yogurt": {"quantity": 18, "price": 3.65},
8               "apples": {"quantity": 35, "price": 3.15},
9               "oranges": {"quantity": 40, "price": 0.99},
10              "bananas": {"quantity": 23, "price": 1.29}}``
11
12 **Lösung:**
13
14 ::: {.cell}
15 ``` {.python .cell-code}
16 # Aufgabe 2
17 total_value = 0
18 for article, numbers in supermarket.items():
19     quantity = numbers["quantity"]
20     price = numbers["price"]
21     product_price = quantity * price
```

```

22     article = article + ':'
23     print(f"{article:15s} {product_price:08.2f}")
24     total_value += product_price
25 print("="*24)
26 print(f"Gesamtsumme:      {total_value:08.2f}")

```

:::

Aufgabe 3: Wortfrequenzliste mit Python

Erstellen Sie ein Programm `freq.py`, das aus dem Input eine Wortfrequenzliste erstellt. Ein Text von einem Standard-Input soll gelesen und in Wörter zerlegt werden. Als Output sollte es allerdings jedes Wort nur einmal ausgeben, zusammen mit einer Zahl, die angibt, wie häufig es vorkommt (ähnlich wie `sort | uniq -c`).

Tipp: Verwenden Sie ein Dictionary, um zu zählen, wie oft jedes Wort vorkommt. Verwenden Sie Wörter als Schlüssel und Zahlen als Werte.

Lösung:

```

1 # Aufgabe 3

```

Aufgabe 4: